

Além do Véu: Correção Atmosférica de Imagens

Do sinal do sensor à reflectância real da superfície. Um guia visual para análise espacial.

**A grande ilusão do sensoriamento remoto:
O que o satélite vê não
é o que está no chão.**

17%: Absorvida diretamente pela atmosfera antes de tocar o solo.

47%: Radiação absorvida pela superfície.

37%: Refletida de volta para o espaço (Terra + Nuvens).

A atmosfera altera a intensidade, distribuição e direção da luz. **A correção é a única forma de recuperar a verdadeira geografia do terreno.**

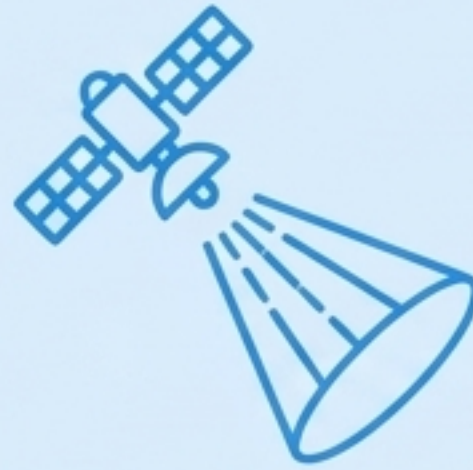
Sol → Superfície → Sensor



E_{λ}

Irradiância

A energia do Sol chegando à Terra (W/m^2).
Depende da fonte geométrica e da variação natural.



L_{λ}

Radiância

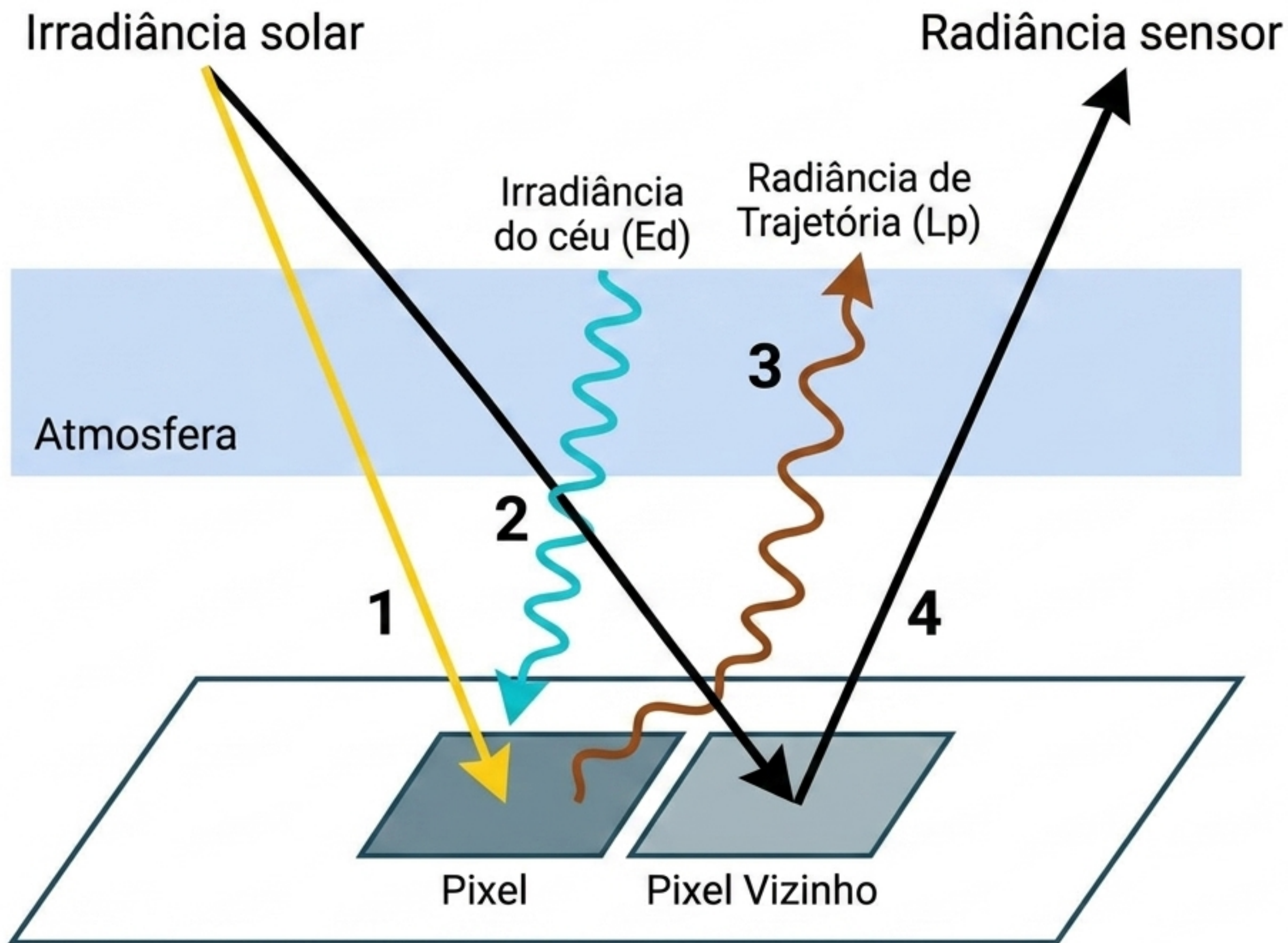
A energia captada pelo sensor, vindo de um ângulo sólido específico.
Contém o sinal do alvo + todo o ruído atmosférico.



ρ_{λ}

Reflectância

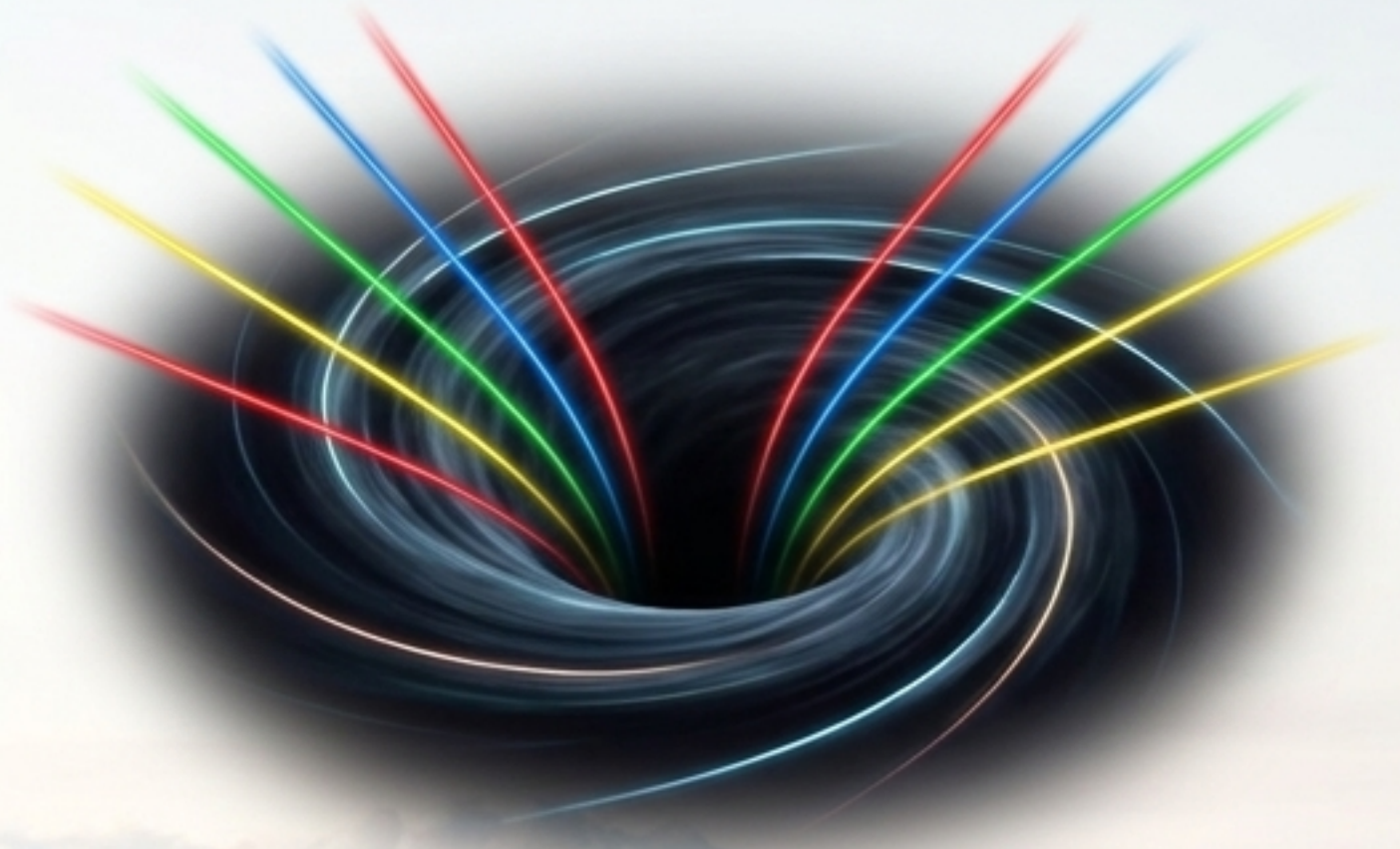
A razão adimensional entre a energia que entra e a que sai. A verdadeira assinatura digital do alvo geográfico isolada da iluminação externa.



A Contaminação Digital:

O Número Digital (ND) da imagem não capta apenas o alvo, mas também o brilho extra rebatido pela atmosfera e pelos pixels adjacentes.

Absorção (O Buraco Negro)

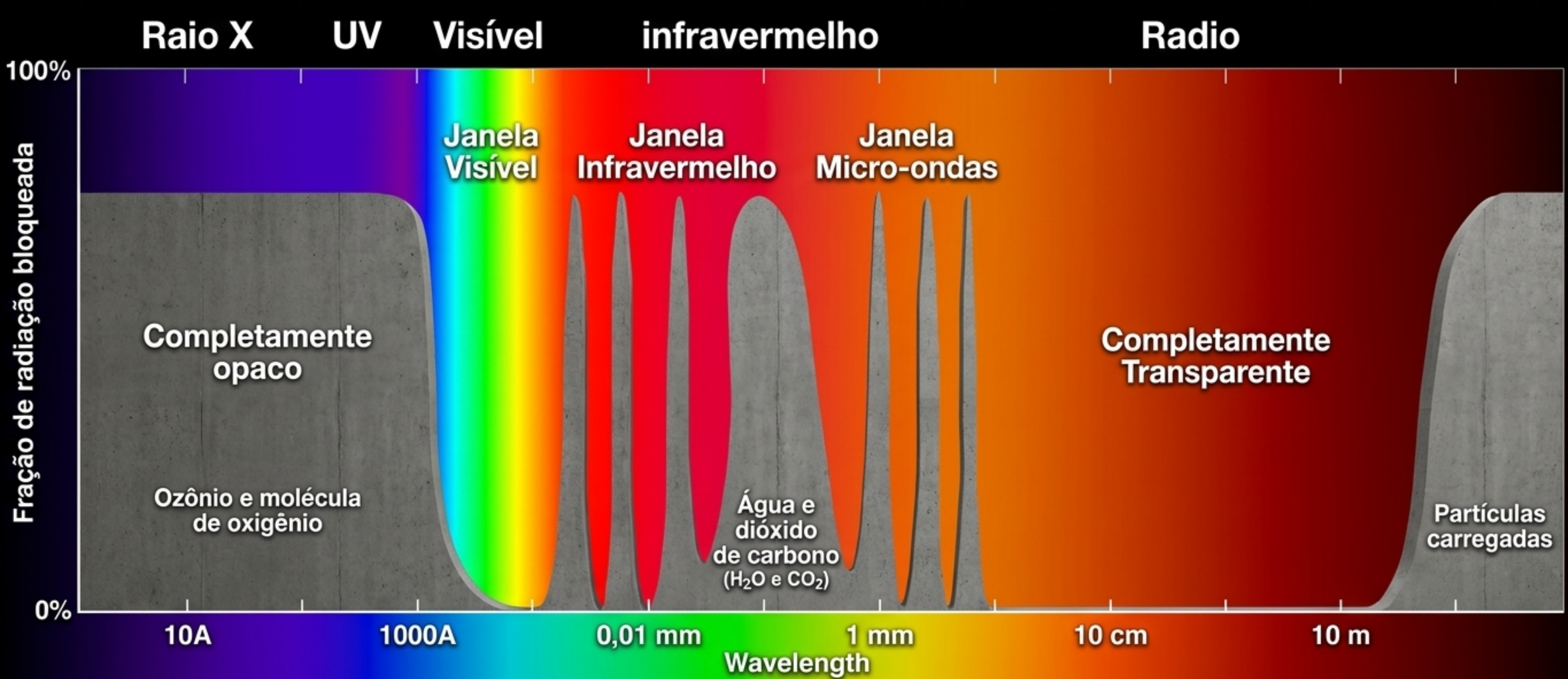


Gases moleculares (CO_2 , O_3 , H_2O) engolem a radiação eletromagnética. Resulta em **perda total** ou parcial de sinal em faixas espectrais específicas.

Espalhamento (O Bilhar Caótico)

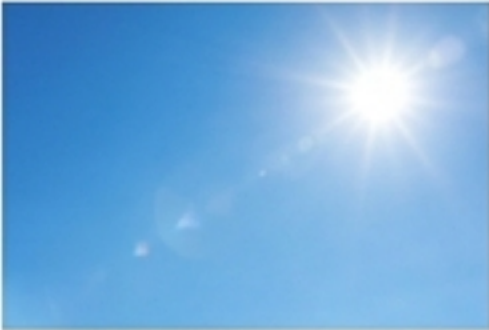


Partículas redirecionam a luz de forma elástica. Adiciona uma camada de **brilho falso (radiância de trajetória)** e destrói o contraste da imagem original.



Se não há atmosfera transparente, não há imagem.
Satélites orbitais são estritamente desenhados para operar nestas Janelas Atmosféricas, desviando dos picos letais de absorção de água.

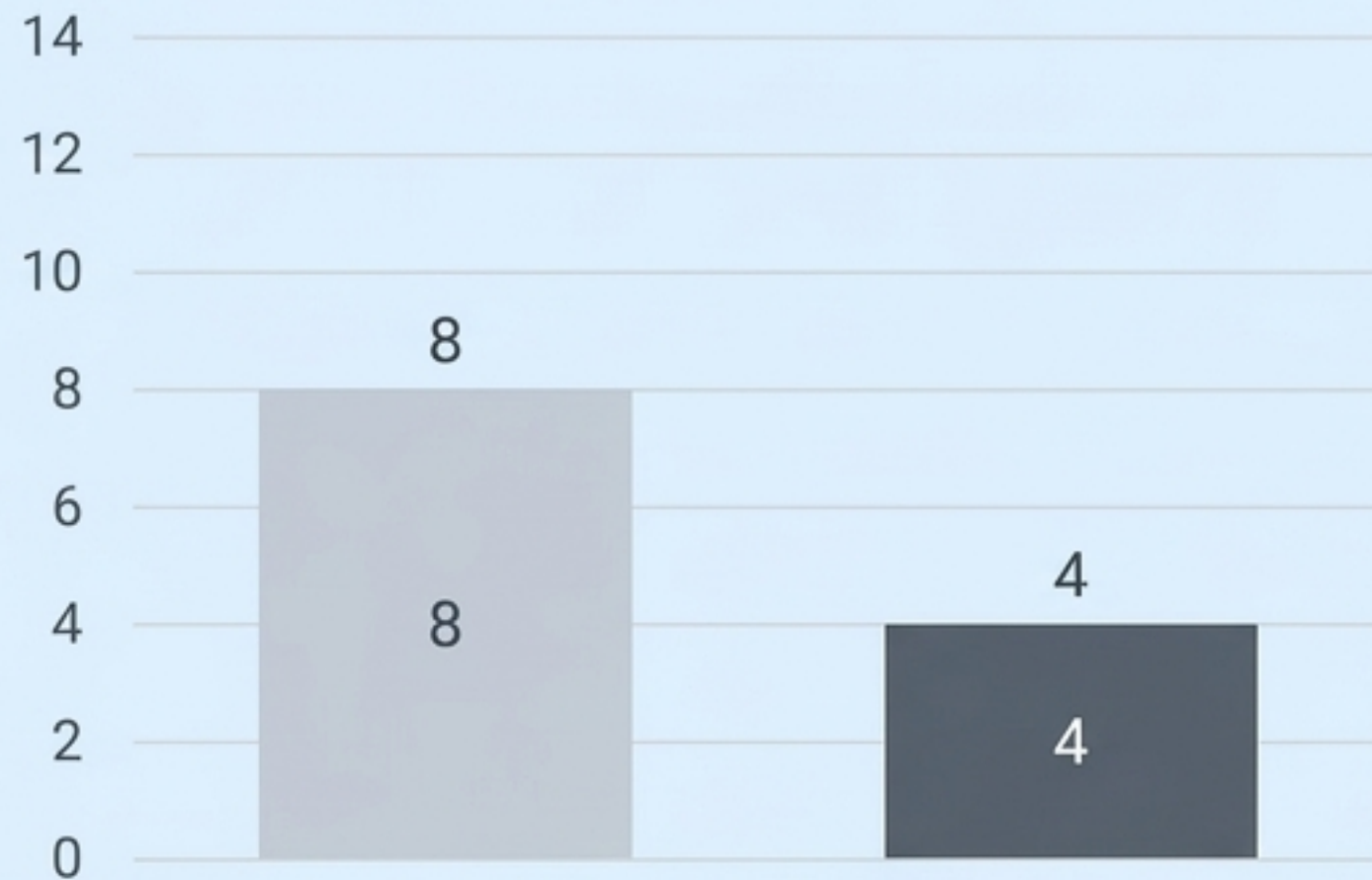
Matriz Diagnóstica do Espalhamento

Rayleigh (Molecular)	Mie (Aerossóis)	Não-Seletivo
λ^{-4} Partícula $\ll \lambda$	$\lambda^{0.7}$ a λ^{-2} Partícula $\approx \lambda$	λ^0 Partícula $> 10\lambda$
 Agentes: Moléculas de Gás.	 Agentes: Gotas de água, fumaça, poeira.	 Agentes: Nuvens densas, névoas espessas.
 Sintoma Visual: Ataca o azul (ondas curtas). O motivo do céu ser azul e de imagens costeiras serem ruidosas.	 Sintoma Visual: Afeta o visível longo. Causa perda de contraste generalizada (efeito neblina).	 Sintoma Visual: Afeta tudo igualmente. É o motivo anatômico das nuvens parecerem puramente brancas na imagem.

O Efeito Prático: A Morte do Contraste Espacial

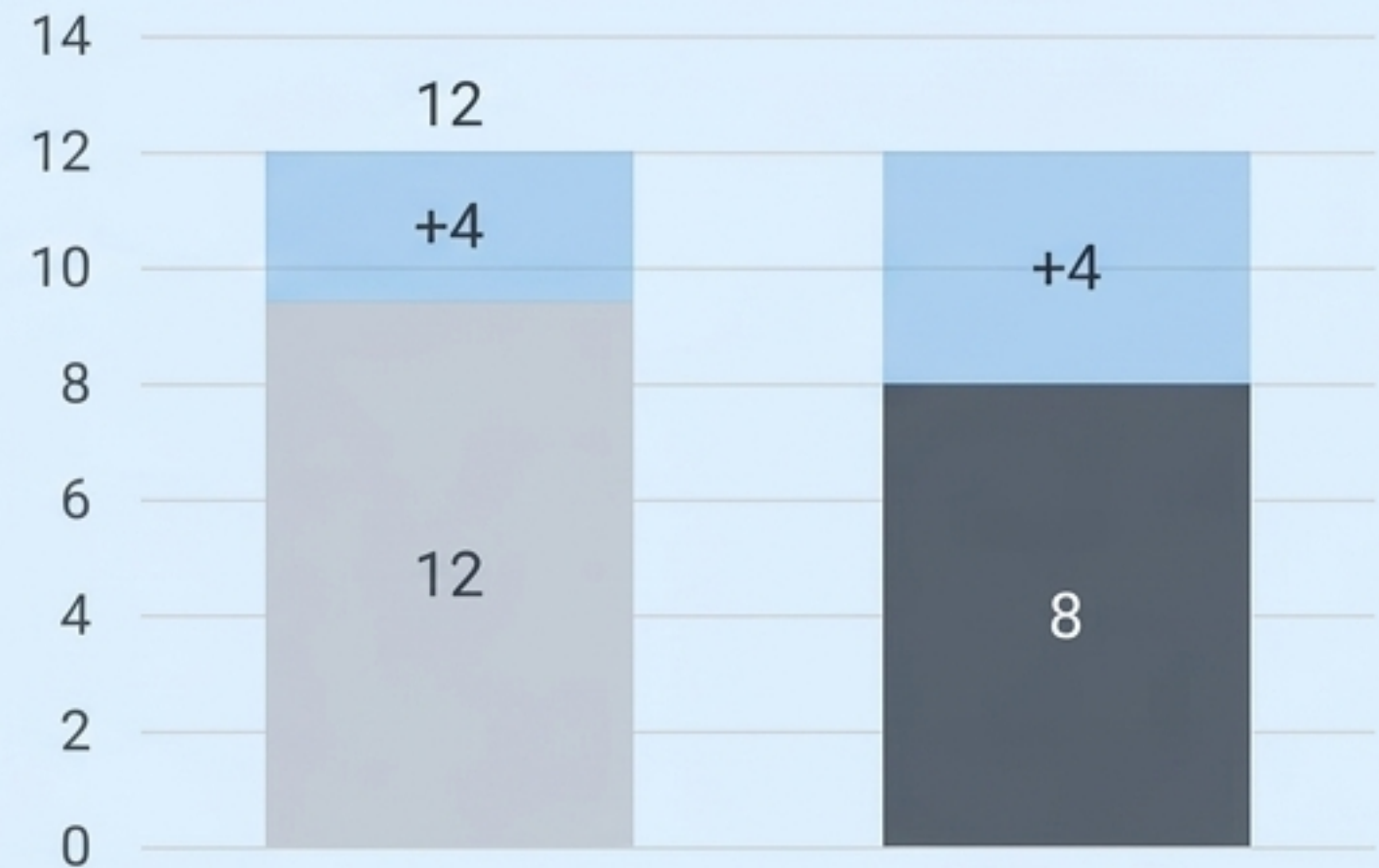
O espalhamento atua como uma película de tinta branca sobre toda a paisagem.

Sem Atmosfera (Cena Original)

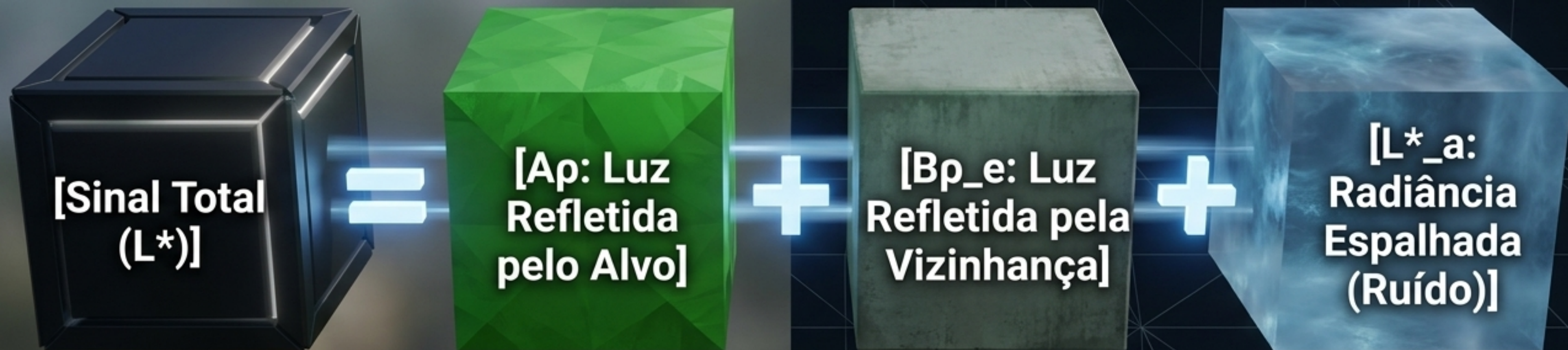


Contraste Original:
 $8/4 = 2.0x$ de diferença.
Fácil classificar floresta vs. rio.

Com Espalhamento (Ruído Adicionado)



Contraste Destruído:
 $12/8 = 1.5x$ de diferença.



A Matemática da Correção: O algoritmo do computador não é mágica. Ele subtrai o ruído de vizinhança e o ruído atmosférico puro para isolar exclusivamente a reflectância verdadeira (ρ) do pixel.

Lado A: Métodos Relativos (Estatísticos)

- Conceito: Usam apenas os próprios pixels da imagem.
- Perfil: Rápidos, não exigem dados de campo. Menos precisos fisicamente.
- Ferramentas: DOS, IARR, Flat Field.

Lado B: Métodos Físicos (Absolutos)

- Conceito: Simulam a termodinâmica óptica usando parâmetros reais da atmosfera.
- Perfil: Altamente rigorosos. Exigem metadados densos (vapor d'água, ângulo solar).
- Ferramentas: MODTRAN, 6S, FLAASH, LaSRC.



Dark Object Subtraction (DOS)

Procura a sombra ou água profunda (que deveria ter brilho 0). O que o sensor ler acima de 0 nessas áreas é o ruído atmosférico global, que é então subtraído de toda a imagem.



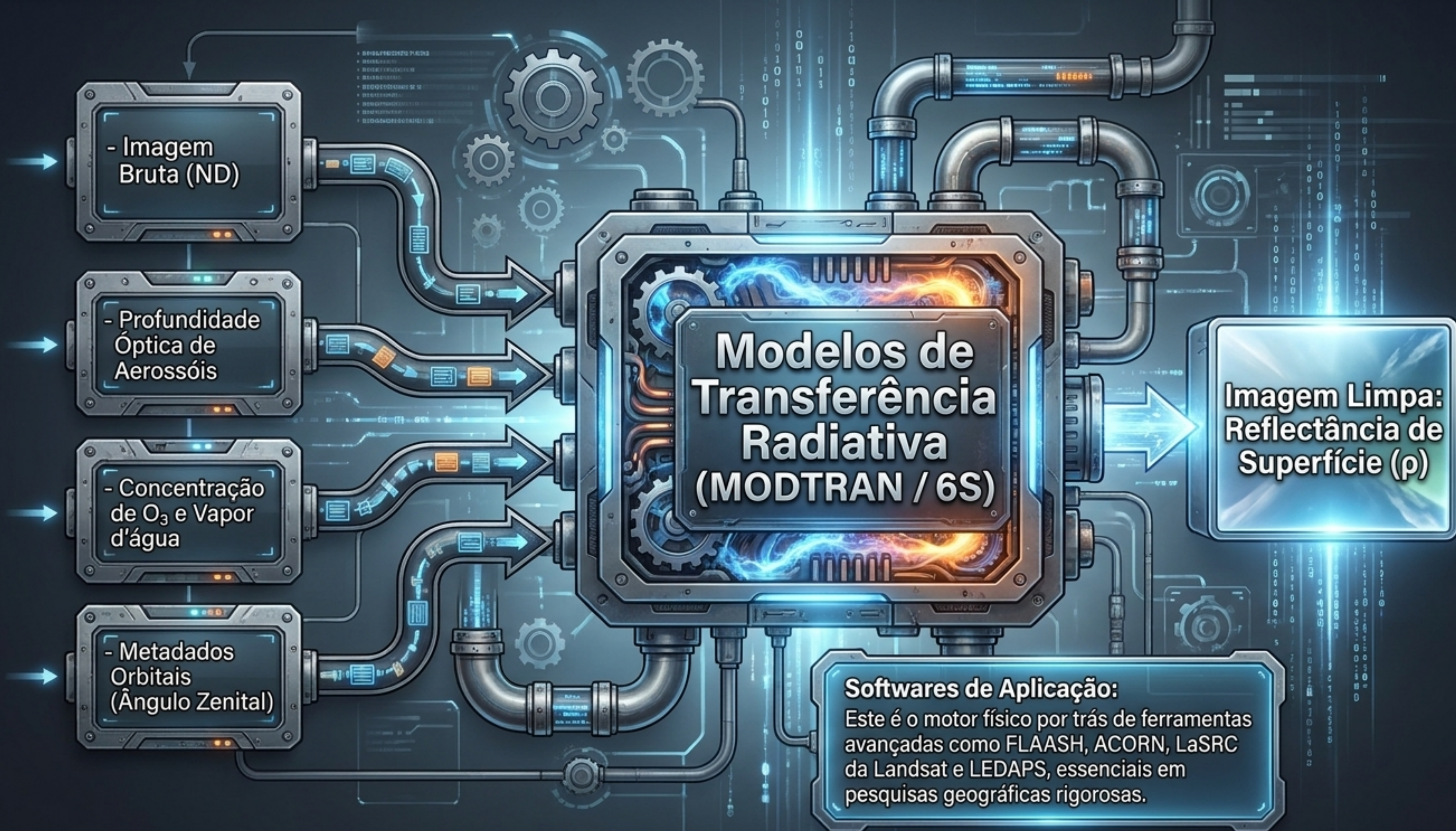
Empirical Line Method (ELM)

Usa medições de reflectância coletadas em campo sobre alvos conhecidos no exato momento passagem do satélite para forçar uma calibração por regressão linear na imagem.

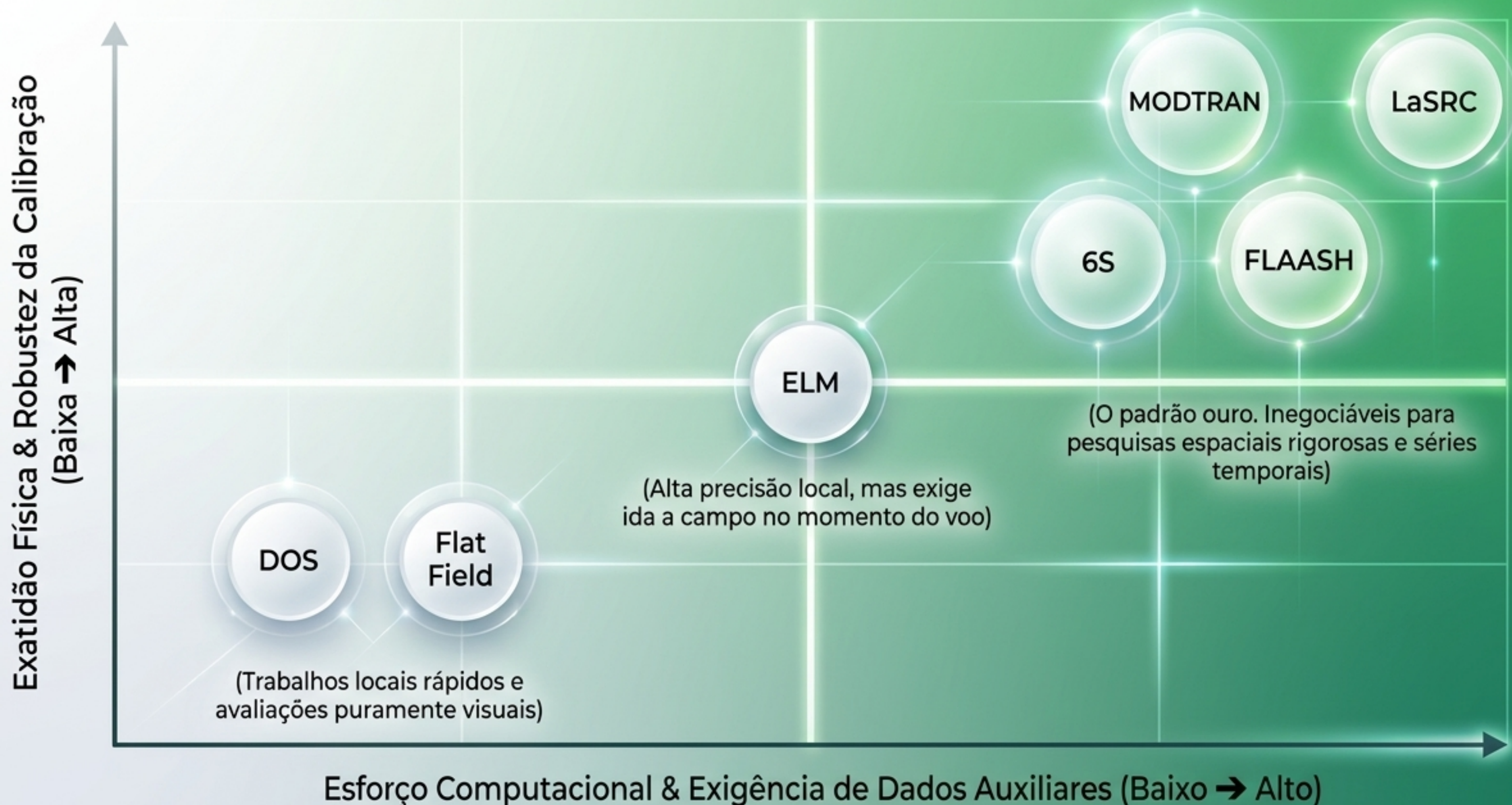


Flat Field / IARR

Isola uma grande área de reflectância homogênea (ex: areia) e a utiliza como espectro médio basal de calibração para as áreas adjacentes.



O Espectro de Decisão Geográfica



O Fluxo de Trabalho Inegociável do Geógrafo



Aquisição do Dado Bruto

Baixar a imagem do satélite no nível digital de radiância. Lembre-se: a imagem bruta mente sobre o contraste real da paisagem.

O Filtro da Verdade

Aplicar o modelo de transferência radiativa (ex: LaSRC no GEE ou FLAASH no ENVI). Remover cirurgicamente os efeitos de Rayleigh e Mie.

Extração de Índices

Agora sim, calcular índices espectrais (como o NDVI) com a certeza científica de que a mudança detectada foi na vegetação, e não apenas nas nuvens.

Resumo de Bolso: As Leis da Correção

- ✓ O sensor orbital capta Radiância (contaminada); o geógrafo analisa **Reflectância** (a verdade espacial).
- ✓ O espalhamento molecular de Rayleigh ataca implacavelmente as bandas azuis (ondas curtas).
- ✓ O espalhamento de aerossóis de Mie atua mascarando e destruindo o contraste de alvos essenciais.
- ✓ Modelos Físicos (6S, MODTRAN) são o padrão-ouro, mas dependem inteiramente de metadados rigorosos.

Próximo passo na disciplina: Abra o arquivo de metadados da sua cena Landsat e **encontre** o ângulo solar e a data. A física começa ali.